rogii-wellbore-geology-prediction

13位 Solution

Rank	13
Team	monnu
Author	monnu
Topic ID	733174
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/rogii-wellbore-geology-prediction/discussion/733174
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-08-06.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

主催者と、途中経過を共有してくださった皆様に感謝します。soloで参加し、Private 6.319（13位）/ Public 6.008で終えました。

Overview

- `(typewell depth, horizontal position)`の全pairを1枚のimageへ入れ、columnごとのclassification問題として解きます。各MD columnについて正しいTVT rowを選びます。
- 物理的に一貫したsynthetic dataでpretrainし、real wellsでfine-tuneします。
- inferenceではfieldをrowごとに読みません。well全体でcoherentなbankから1つのtrajectoryを選びます（coherent decode）。
- 3つのimage legsと、異なるlineageの1D candidate legをblendします。

```
alignment image 512x768
      |   ConvNeXt-T / EfficientNet-B4 / HRNet-W18 (ImageNet pretrained)
field = 512-class CE per column
      |   coherent decode
blend of 3 image legs + 1D candidate leg
```

Solution

Input

typewellは1 rowあたり0.5 ftへresampleして512 rows、horizontal wellは768 columnsにします。12 channelsは両方のGR logs、そのdifference、known section上のhistory line、well geometryです。offset wells、formation tops、Geology、spatial fieldは使いません。

windowed matchingは採用しませんでした。prediction sectionはMDで約4,900 ftに及ぶ一方、TVT rangeのmedianは26 ftしかありません。MDで300 ftのwindowを取ってもreference logはおよそ1 ftしか動かず、window内でreferenceはほぼconstantです。すべてのpairを一度に配置し、convolutionにglobal alignmentを解かせることで回避しました。

Training

synthetic pretrainingから始める2 stagesです。

当初は他wellのTVT trajectoryを直接移植していました。target well自身のtypewellとgeometryを保ち、donorからgeological-coordinate trajectory `U = TVT + dZ`だけを借りて`TVT = U - Z`を再構築すると、12.641から8.981へ改善しました。

synthetic dataが簡単すぎることも測定できました。true offsetがtop-1になる割合はsynthetic wellsで100%、realでは85%でした。そこでreal側のaugmentationとして、real wellsからsampleしたGR gain/offset/driftとmissing-data gapsを加えました。

その後real dataでfine-tuneしました。1 wellを1 sampleとし、PS positionは毎回引き直します。fine-tuning中もsynthetic batchesを混ぜ続けることは、最後まで+0.228の価値がありました。

Coherent decode

fieldをrowごとに読むと、well全体として物理的に不可能なtrajectoryになります。代わりにanalytic trajectory bank（cubic splines 1,536本）をheld foldを除いて構築し、field likelihoodで127本を残し、well全体で一度normaliseしてからposterior meanを取ります。これだけで6.219から5.859へ改善しました。

Blend

3つのimage legsと並べて、異なるlineageの1D pipelineを1つ残しました。これはcandidate trajectoriesを生成し、verifierが選択します。単体では約1.4 ft弱いものの、image legsとのerror correlationが最も低く、blendで最も価値のあるmemberでした。weightsはheld foldを除くfold-outでfitしました。

CV and LB

CVは固定GroupKFold(5)で、773 wellsの全held rowsをpoolしたRMSEです。

構成	CV	Public	Private
ConvNeXt alone	6.219	6.364	6.931
+ coherent decode	5.799	6.171	6.697
+ synthetic / augmentation	5.534	6.122	6.181
+ reworked fine-tuning	5.268	5.868	6.451
blend (final submission)	5.097	6.008	6.319

final submissionsはCVだけで選び、Public LBは見ませんでした。

お読みいただきありがとうございました。